معماری یکپارچه و دیزاین‌سیستم ترمینال طلا (نسخه ۳)

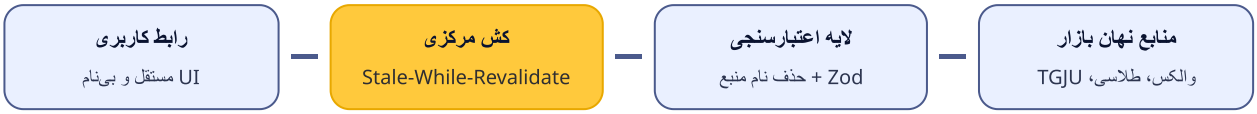
رویکرد **White-Label**، رندر بدون انتظار **SSR** و نمای لیستی

پلتفرم رهگیری نرخ لحظه‌ای بر اساس معماری یکپارچه (Unified Full-Stack) و دیزاین‌سیستم اختصاصی **سرمه‌ای-زرد (Tala UI v3)** پایه‌ریزی شده است. این سیستم با پنهان‌سازی کامل منابع داده (White-Labeling)، هویتی کاملاً مستقل به برند شما می‌بخشد و انیمیشن‌های ۶۰ فریم بر ثانیه را تضمین می‌کند.

White-Label	List View	Zero-Wait SSR
عدم نمایش منابع به کاربر	چیدمان افقی و خوانا	رندر آنی صفحه در کلاینت

جریان داده‌ها و لایه محافظ (Data Pipeline)

موتور بک‌اند در پس‌زمینه با سایت‌های مرجع ارتباط برقرار کرده، داده‌ها را پالایش و وایتلیبل می‌کند. کاربر مستقیماً داده‌های پاکسازی‌شده را از **Singleton Cache** با هدرهای هوشمند دریافت می‌کند تا ریسک مسدود شدن سرور به صفر برسد.



عملکرد انحصاری فلش نوری (Delta Flash): رنگ‌های سبز (#3DDC97) و قرمز (#FF6B6B) تنها به صورت هاله نوری (با شفافیت ۲۸٪ در حالت تاریک و ۱۸٪ در حالت روشن) روی پس‌زمینه کارت اعمال می‌شوند تا رنگ زرد برند همواره غالب بماند.

استراتژی واکشی و محافظت در برابر قطعی (Resilience)

تخصیص زمان‌بندی (TTL) مجزا برای هر منبع پنهان و استفاده از ماژول فیلتر نوسان، ضریب خطای سیستم را به حداقل می‌رساند:

منبع بک‌اند (مخفی از کاربر)	روش استخراج داده	چرخه کش	مکانیزم‌های ایمنی اختصاصی
تتر و دلار (API والکس)	REST API	۱۵ ثانیه	تولید دو رکورد مجزا و مستقل برای دلار و تتر در کش
طلای ۱۸ عیار (طلاسی)	Endpoint شبکه / XHR	۴۵ ثانیه	درخواست با Timeout پنج ثانیه‌ای + Fallback
طلای ۲۴ عیار (TGJU)	وب‌اسکرپینگ (Cheerio)	۶۰ ثانیه	شبیه‌سازی مرورگر کاربر (User-Agent)
فیلتر Outlier Guard	ماژول `validator.js`	در لحظه	رد کردن نوسانات بیش از ۱۵٪ در یک دقیقه
وضعیت Stale UI	رابط کاربری	هنگام قطعی	حاشیه خطچین زرد با متن «آخرین قیمت معتبر» بدون ذکر نام منبع

قوانین رابط کاربری (Tala UI v3 Rules)

- **کارت قهرمان (HeroCard):** طلای ۱۸ عیار با پس‌زمینه زرد (#E8A800)، تایپوگرافی `clamp` و انحنای 20px بالاتر از سایر دارایی‌ها رندر می‌شود.
- **چیدمان لیستی (AssetRows):** دارایی‌های ثانویه (طلای ۲۴، دلار، تتر) در قالب ردیف‌های افقی یک‌ستونه نمایش داده می‌شوند. هر ردیف به سه بخش تقسیم می‌شود: عنوان | قیمت و واحد | درصد تغییر.
- **تایپوگرافی ضدلرزش:** استفاده از ویژگی `tabular-nums` باعث می‌شود هنگام اجرای انیمیشن‌های ۱۵۰۰ میلی‌ثانیه‌ای و تغییر اعداد، عرض کاراکترها ثابت مانده و لایوت جابجا نشود.
- **وضعیت نبض حیات (LivePulse):** وضعیت کلی سلامت قیمت‌ها با یک نقطه (سبز/زرد/خاکستری) در هدر و فوتر نمایش داده می‌شود، اما نام سایت‌های تامین‌کننده مخفی است.

ماشین‌حساب ایزوله (QuickConverter): ماژول تبدیل قیمت بدون هیچ‌گونه درخواست شبکه و صرفاً با اجرای فرمول `round(amount * price)` بر روی آخرین داده‌های کش‌شده در کلاینت عمل می‌کند.

ساختار درختی کامپوننت‌ها (Component Architecture)

تغییرات نسخه سوم (نمای لیستی و حذف وابستگی بصری به منابع) در ساختار دایرکتوری‌ها اعمال شده است:

```
# Components Hierarchy (Tala UI v3 Integrated) app/ ├── globals.css # Tailwind v4 + Theme Tokens + Tabular Nums └── page.js # Zero-Wait SSR Page (No-spinner initial load) components/ ├── layout/ | ├── LiveHeader.js # Logo + LivePulse + Refresh Btn | └── StatusFooter.js # General Health Dots (No Source Names) └── market/ ├── HeroCard.js # 18k Gold (Brand Yellow Variant) ├── AssetRows.js # 1-Column List View (Title | Price | Delta) ├── AssetRow.js # FlashUp/FlashDown animations └── QuickConverter.js# Client-side Calculator
```

استانداردهای دسترسی‌پذیری و ایمنی (A11y & Security)

تمامی فرم‌ها و دکمه‌ها در سایت با یک **حلقه فوکوس زرد رنگ ۳ پیکسلی** مشخص می‌شوند تا ناوبری با کیبورد بهینه‌سازی شود. همچنین تغییرات نرخ به صورت خودکار از طریق ویژگی `aria-live="polite"` برای صفحه‌خوان‌ها اعلام می‌گردد. از سوی دیگر، مکانیزم Single-Flight در سرور از پردازش درخواست‌های موازی تکراری توسط هکرهای احتمالی یا ترافیک ناگهانی جلوگیری می‌کند.

پیکربندی نهایی: با اعمال رویکرد White-Label و تغییرات بصری AssetRows، پروژه هم‌اکنون به یک طرح جامع و مستقل تجاری (Production-Ready) تبدیل شده است و آماده ورود به فاز توسعه است.